

Documentation



Power BI

Table des matières

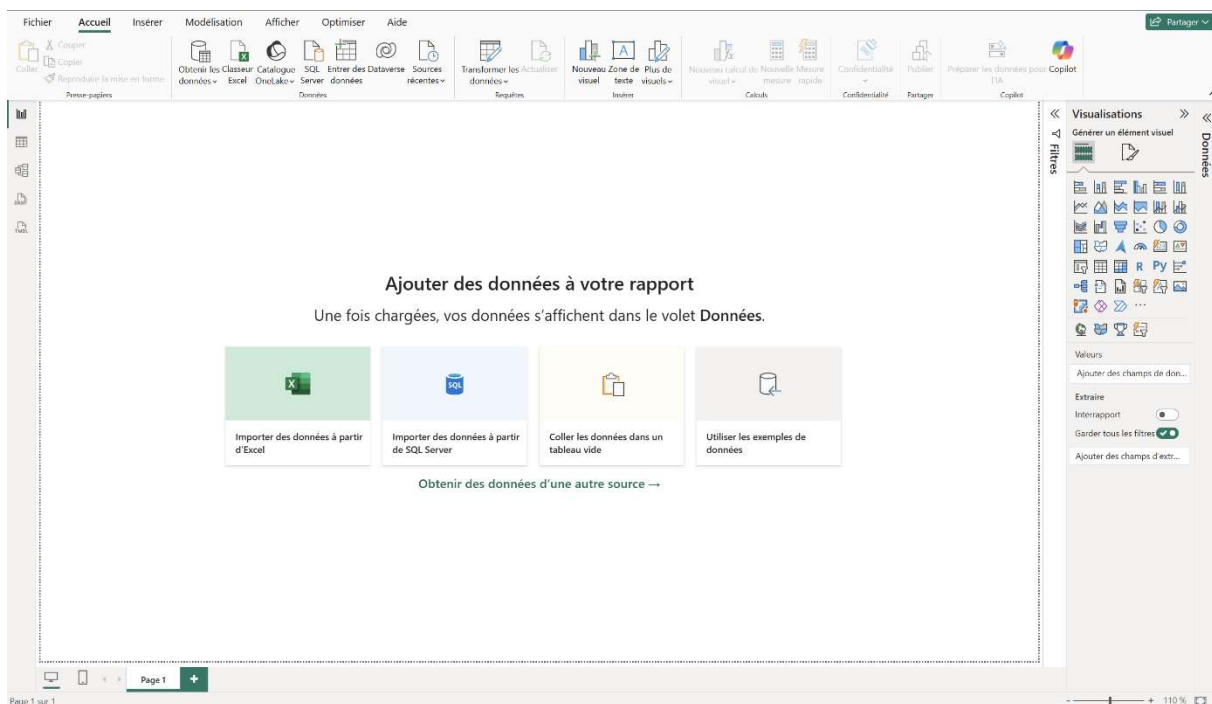
Power BI	3
Chargement des données	4
Vue du modèle	7
Mise en page et graphiques	10
Mise en page	10
Graphiques	11
Conclusion	14

Power BI

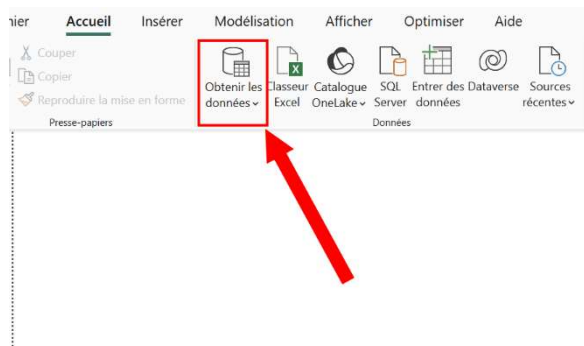
Qu'est-ce que Power BI ?

Power BI est une solution de Business Intelligence développée par Microsoft. Elle permet de connecter, d'analyser et visualiser des données en toute simplicité.

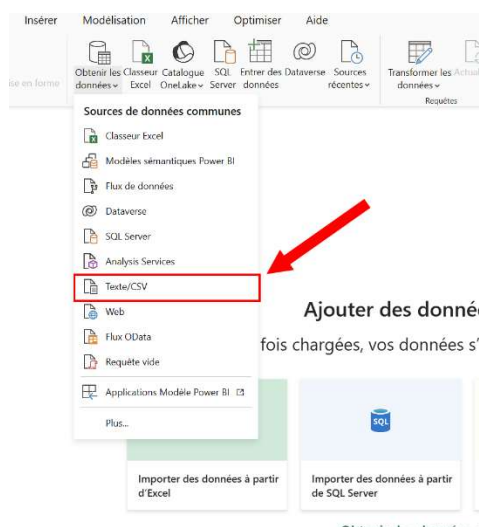
L'image ci-dessous représente la page d'accueil lors de l'ouverture de Power BI.



Chargement des données



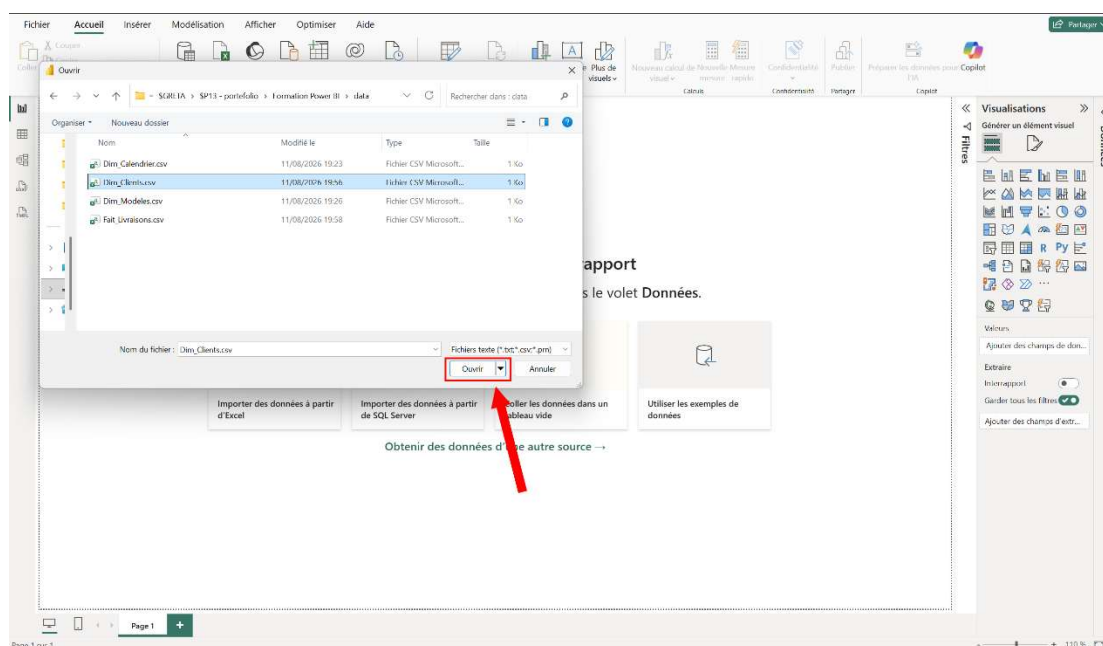
Pour importer vos données, dans l'onglet **"Accueil"**, cliquez sur **"Obtenir les données"**



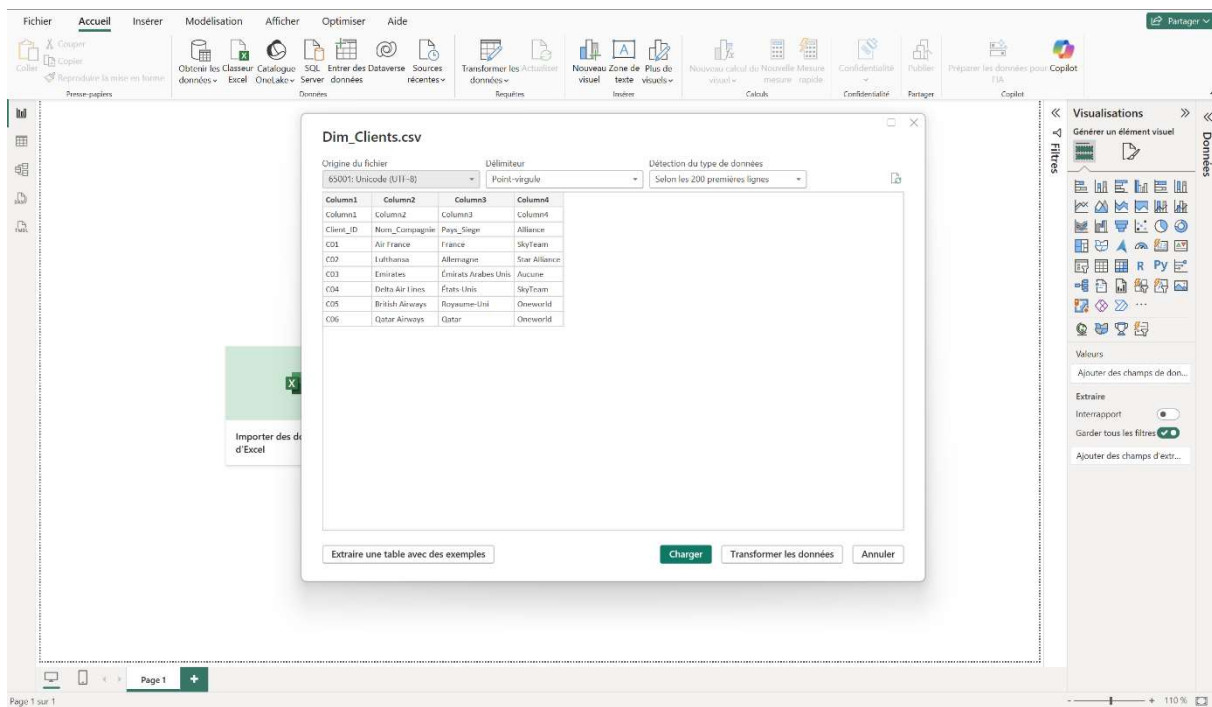
Sélectionnez le format du fichier contenant vos données

Ajouter des données
une fois chargées, vos données s'

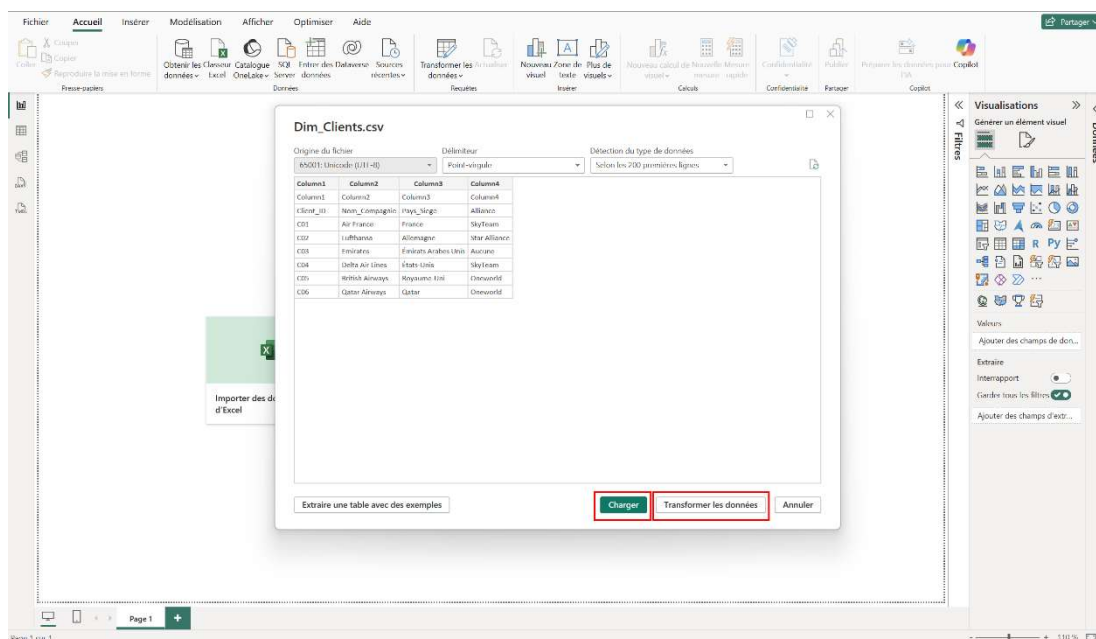
Sélectionnez le fichier à importer



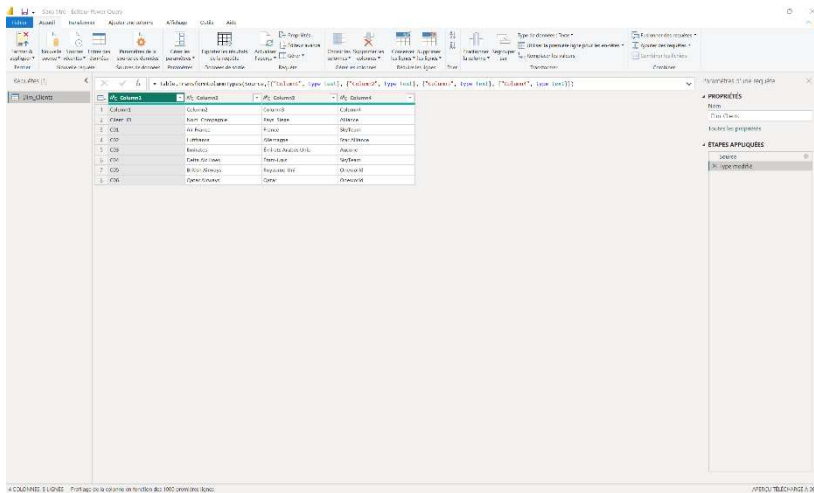
Une fenêtre s'ouvre, permettant de visualiser les données qui vont être chargées.



Il est alors possible de "**Charger**" ou de "**Transformer les données**".

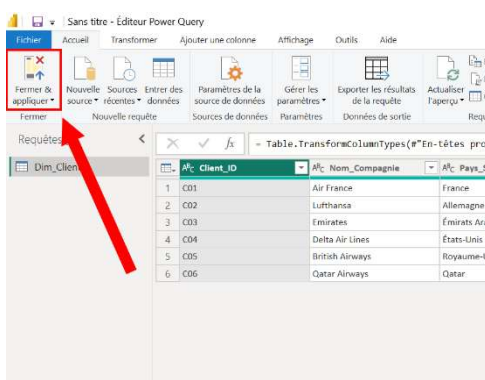


- **Chargez** les données s'il n'y a pas de modification ou de nettoyage à faire (il sera possible de transformer les données aussi après leur chargement si l'on se rend compte que des modifications doivent être apportées).
- **Transformez les données** s'il y a des modifications ou du nettoyage à effectuer dans le fichier.

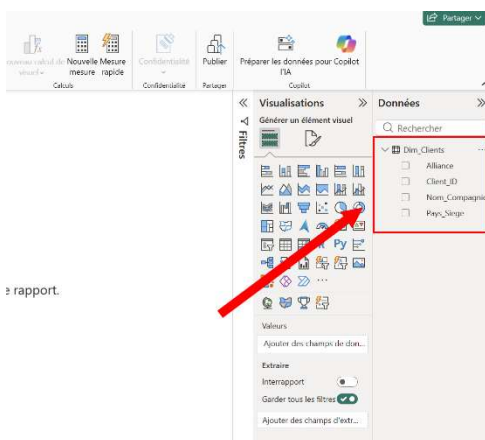


Pour transformer les données, l'interface Power Query est utilisée (voir l'image ci-contre).

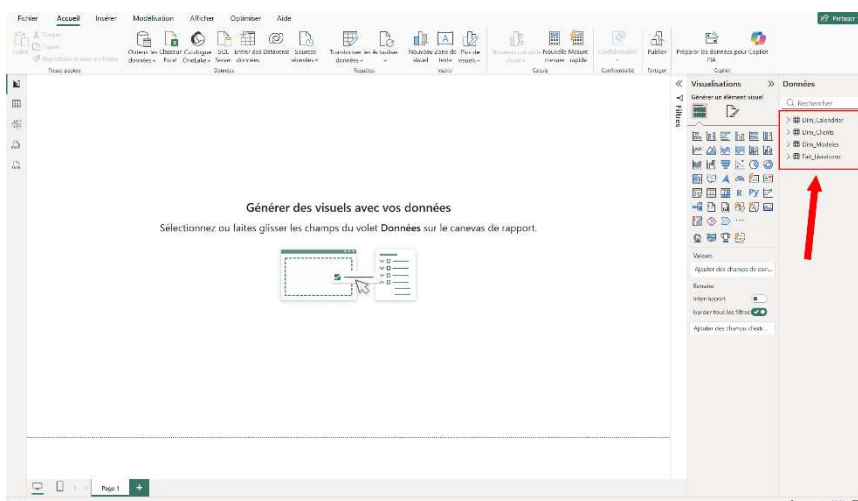
Il est alors possible de supprimer des lignes, des colonnes, des doublons...



Une fois les modifications effectuées, cliquez sur le bouton **"Fermer & appliquer"** pour enregistrer les modifications apportées et revenir au tableau de bord.

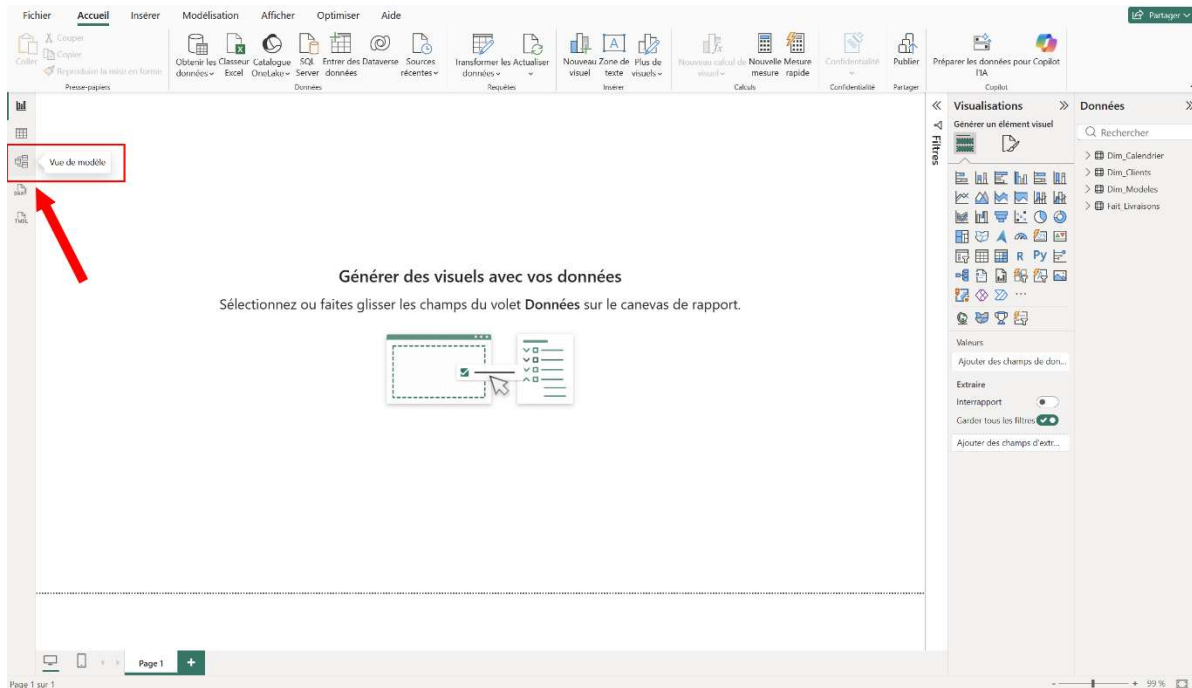


Les données chargées sont visibles dans l'onglet **"Données"**, sur la droite.

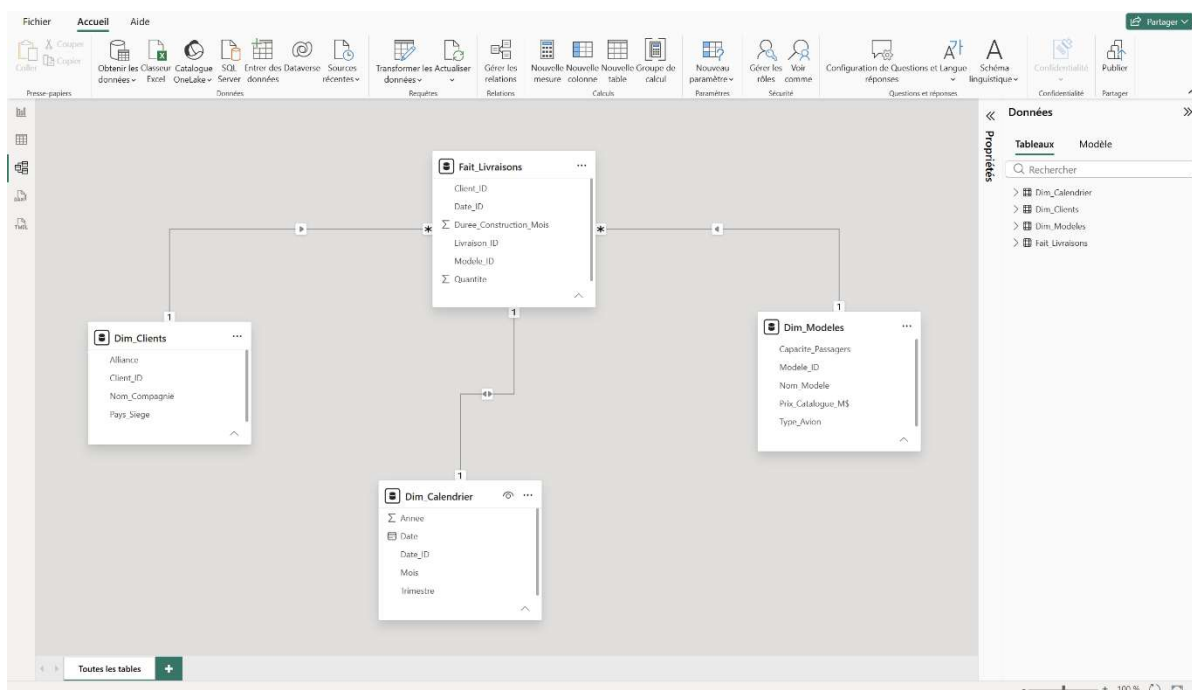


Vue du modèle

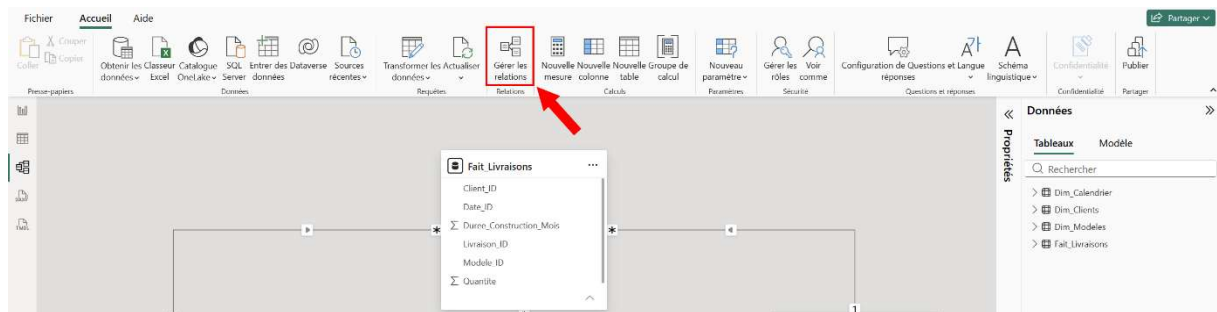
Pour voir les liens qui existent entre les différentes tables, cliquez sur l'icône "**Vue de modèle**", sur la gauche.



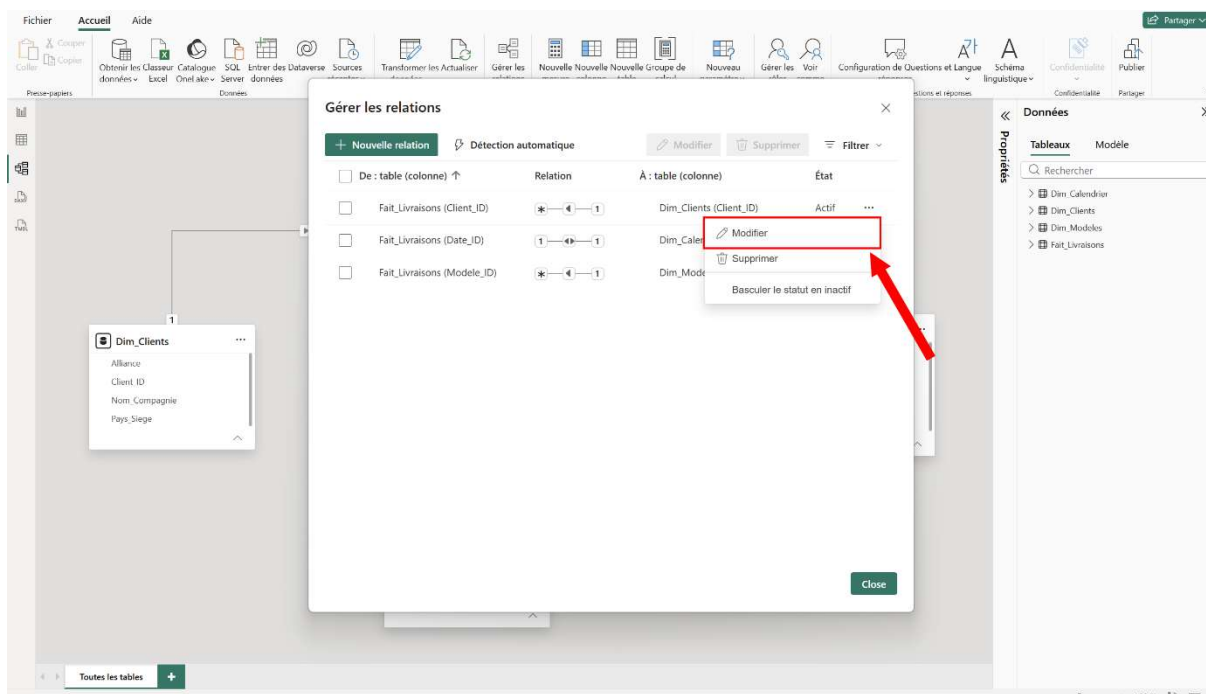
On peut alors voir les liens que Power BI a créés par défaut.



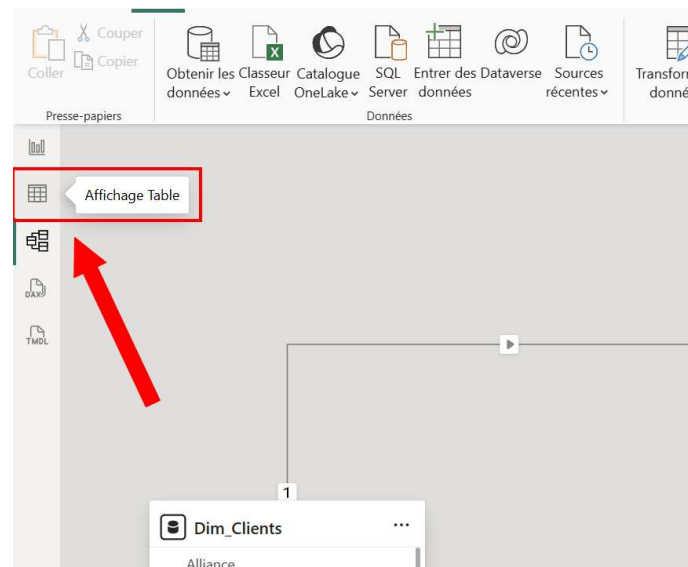
ATTENTION : Les liens créés par défaut entre les tables ne sont pas toujours ceux voulus. Il faut alors les modifier en cliquant sur le bouton "**Gérer les relations**".



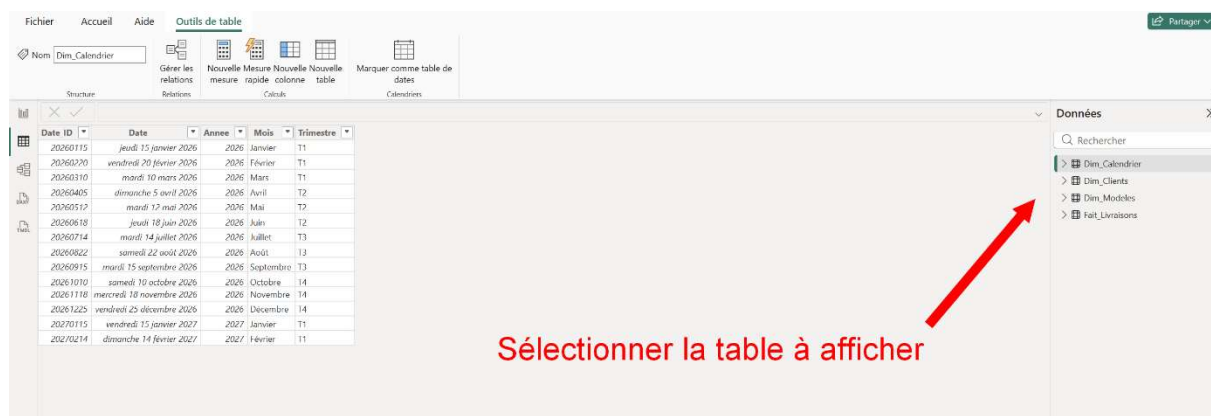
Pour gérer les relations, il est possible de "**Modifier**" ou "**Supprimer**" les relations en cliquant sur "..." associé à la relation à modifier ou à supprimer.



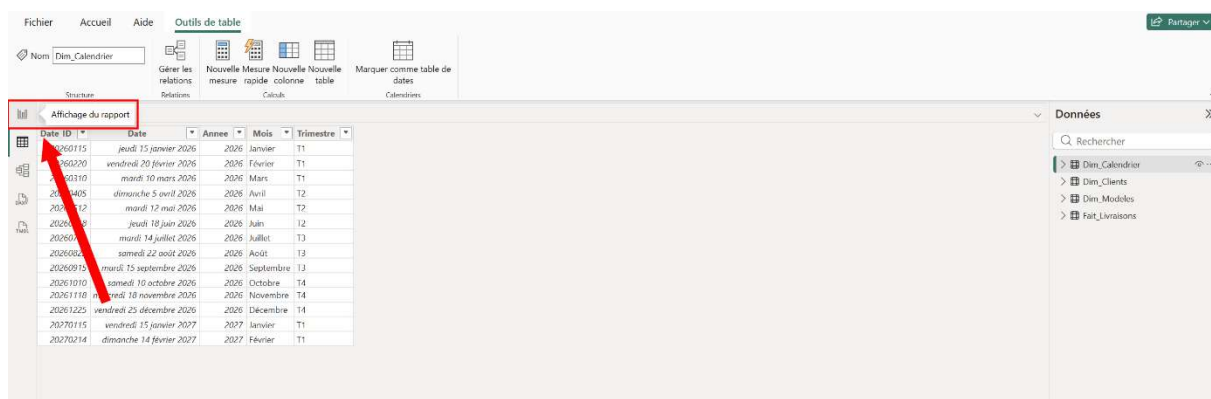
Il est aussi possible de voir les différentes tables en cliquant sur l'icône "**Affichage Table**".



Il suffit alors de sélectionner, sur la droite, la table à afficher.



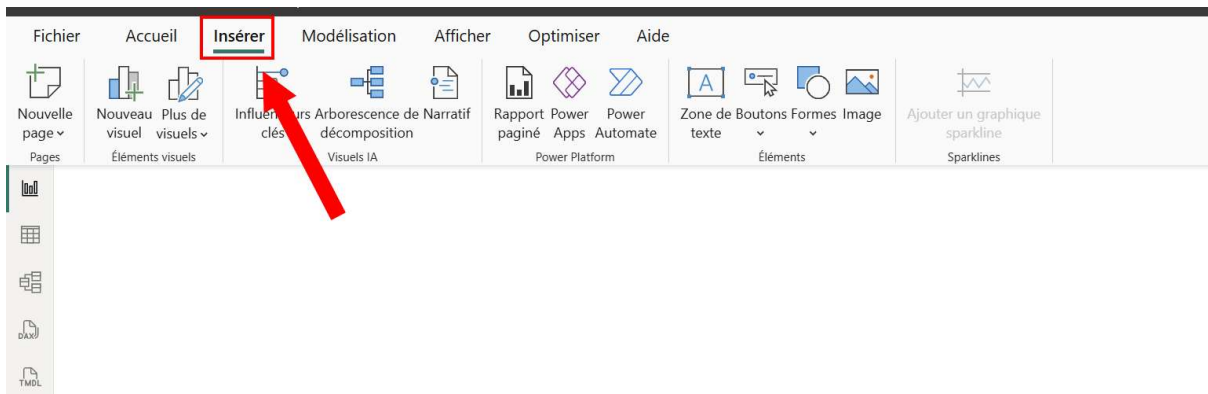
Pour retourner au tableau de bord, cliquez sur l'icône "**Affichage du rapport**".



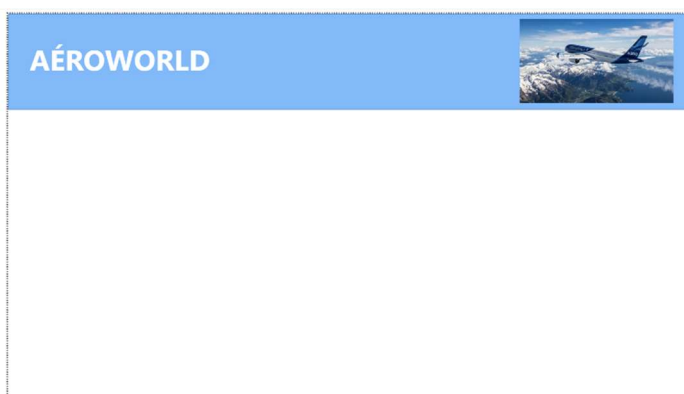
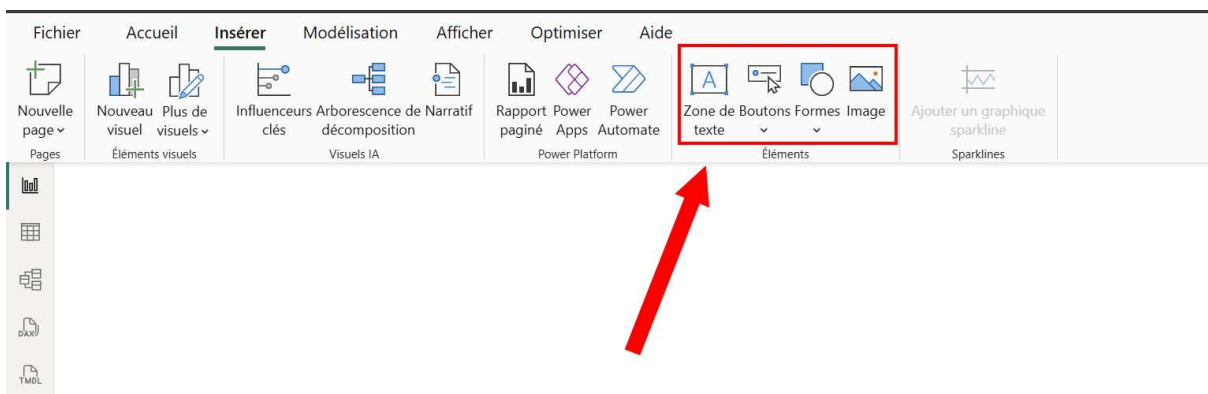
Mise en page et graphiques

Mise en page

L'onglet "Insérer" permet de créer différents éléments.



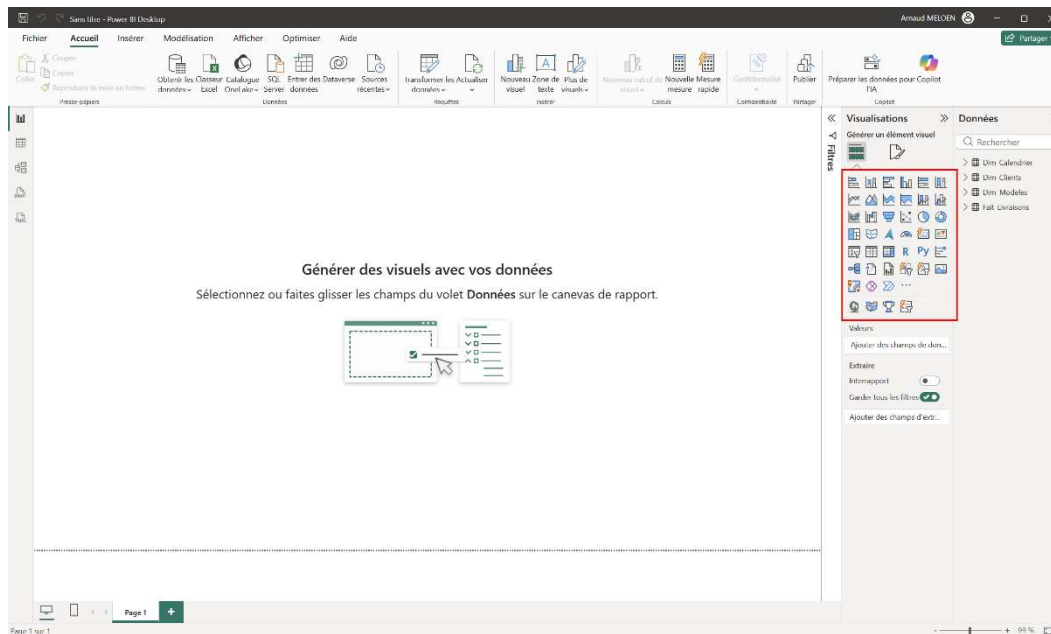
Parmi ces éléments, on retrouve des formes, des images, du texte... afin de personnaliser le tableau de bord.



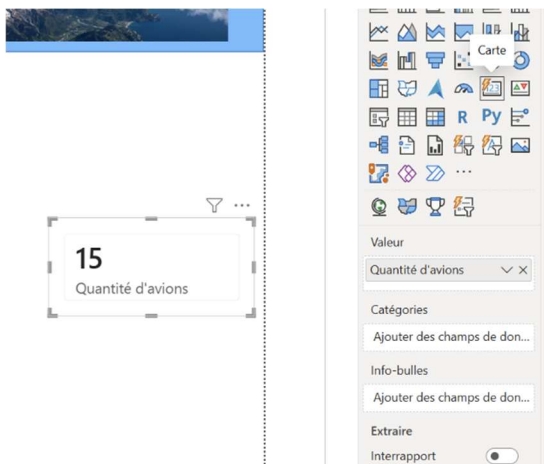
En intégrant des formes, du texte et des images au tableau de bord, on peut obtenir le rendu ci-contre.

Graphiques

Pour créer des graphiques, il faut aller dans l'onglet "**Visualisation**".



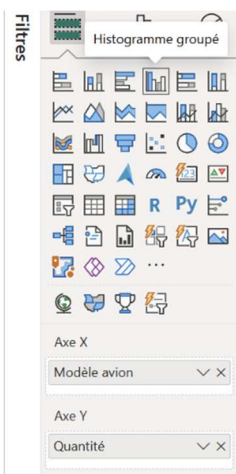
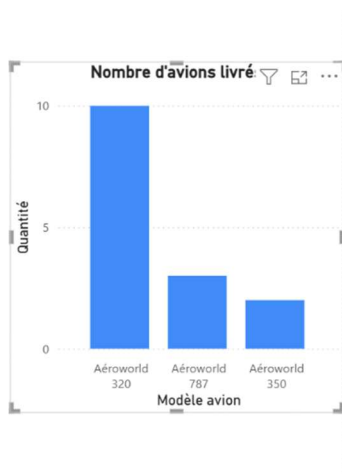
Un large choix de visualisations est disponible et il est possible d'en ajouter davantage en cliquant sur "...".



Il est possible d'intégrer des visualisations de type "**Carte**" pour afficher des indicateurs.

Pour cela, il faut faire glisser la variable voulue dans la zone "**Valeur**".

Il est possible de renommer le nom de la valeur en double-cliquant dessus, ce qui permet de personnaliser davantage la visualisation.

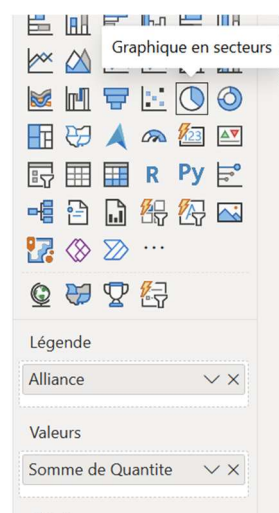
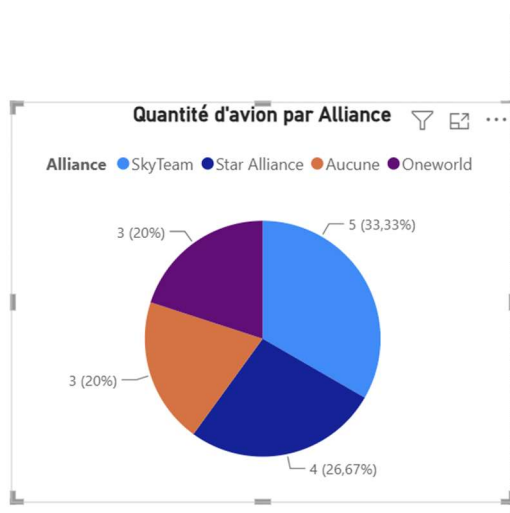


Il existe aussi des graphiques à barres, dont les **histogrammes groupés**, qui permettent de comparer directement des répartitions ou des effectifs entre plusieurs sous-groupes pour une même variable.

Dans le cas présent, il montre la quantité d'avions livrés selon le modèle qui est visualisée. Pour cela, la variable correspondant au modèle des avions est glissée dans la zone "**Axe X**" et la variable sur les effectifs dans la zone "**Axe Y**".

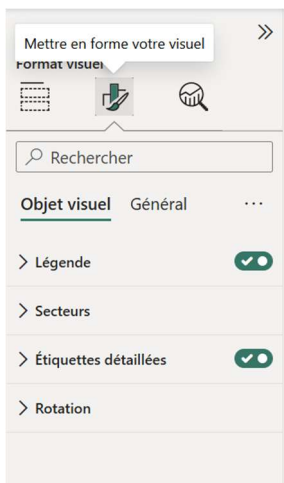
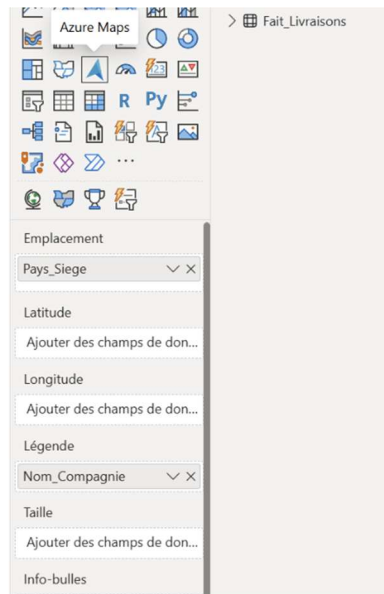
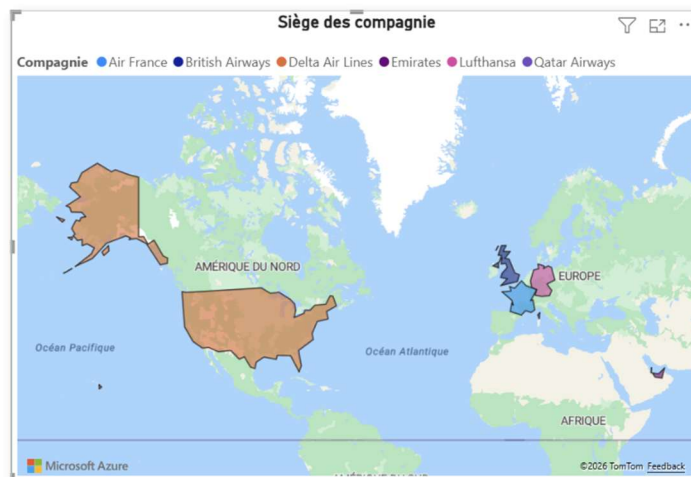
Parmi les visualisations, on retrouve aussi les **graphiques en secteurs** (ou camembert). Ils permettent de représenter la répartition des parts d'un tout. Dans le cas ci-dessous, le camembert représente la répartition des avions livrés selon leur appartenance à une alliance.

Pour faire ce graphique, on glisse dans la zone "**Valeur**" la variable concernant les quantités d'avions livrés et dans la zone "**Légende**" les alliances pour obtenir la part de chaque alliance parmi la totalité des avions livrés.



Les **cartes géographiques**, comme le visuel **Azure Maps**, servent à concevoir des cartographies interactives et à effectuer des analyses géospatiales.

Dans le cas ci-dessous, on peut identifier la localisation du siège social de chaque compagnie aérienne. Pour ce faire, on glisse la variable concernant les sièges sociaux dans la zone **"Emplacement"** et, dans la zone **"Légende"**, les compagnies aériennes.



Chaque visualisation est personnalisable. L'icône avec le pinceau permet de mettre en forme les graphiques.

C'est ici que prennent forme les visuels. Il est possible, selon le type de visualisation, de changer les couleurs, de créer des bordures, de mettre une ombre... mais aussi de modifier le titre son emplacement ou encore de choisir d'afficher ou non la légende.

N.B. : Pensez à sauvegarder votre travail au fur et à mesure.

Conclusion

Power BI est un outil puissant qui permet de réaliser des tableaux de bord interactifs. Il peut être utilisé par des néophytes comme par des utilisateurs expérimentés. La richesse des possibilités pour mettre en forme les visualisations est très importante. La documentation présente permet de prendre en main les bases de Power BI avant de se lancer dans la réalisation de visualisations et de tableaux de bord plus poussés.